

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра систем автоматизации управления

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 – «БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ В
MICROCAP»

Выполнил:
ст. гр. УТб-2302-02-20
Рамешк Асли А.М.

Проверил:
Вахрушев В.Ю.

Киров 2026

Задание

В данной практической работе необходимо построить ВАХ биполярных транзисторов и исследовать усилительные схемы на биполярных транзисторах.

Ход работы

Задание 1

Построим схему в программе MicroCAP

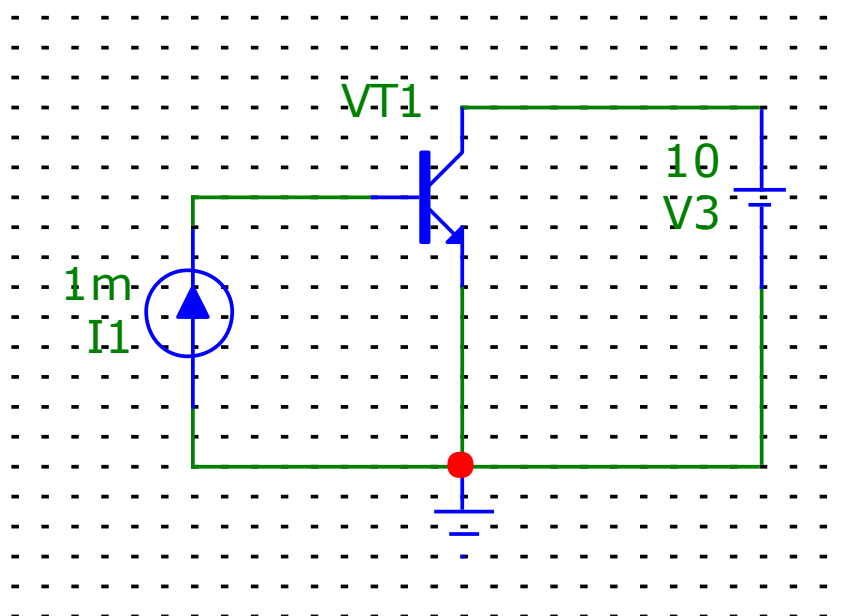


Рисунок 1 – Схема для получения ВАХ БТ

Задание 2

Снимем ВАХ при изменяемых параметрах $I1$ и $V3$

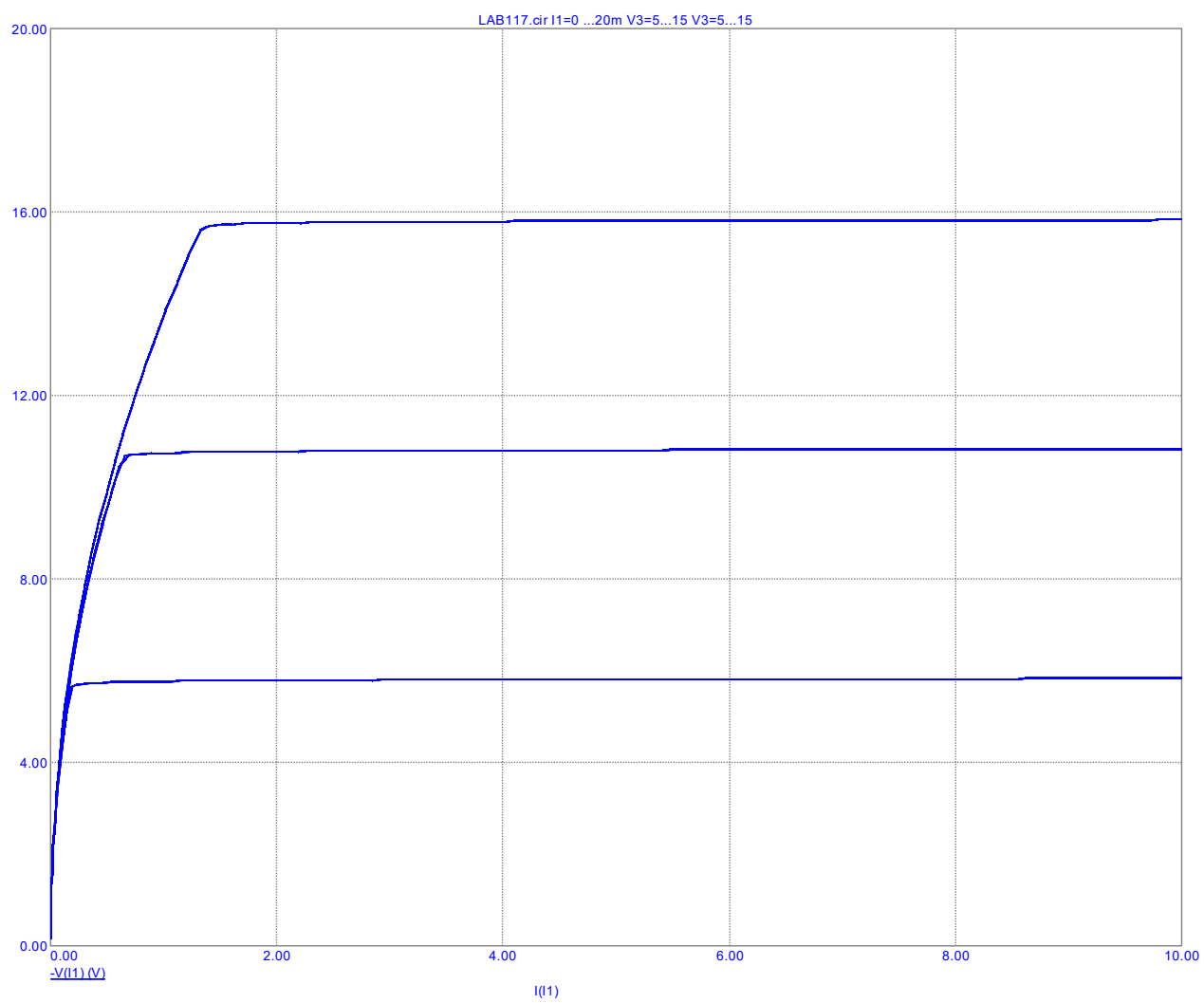


Рисунок 2 – ВАХ схемы

Задание 3

Построим выходные характеристики биполярного транзистора

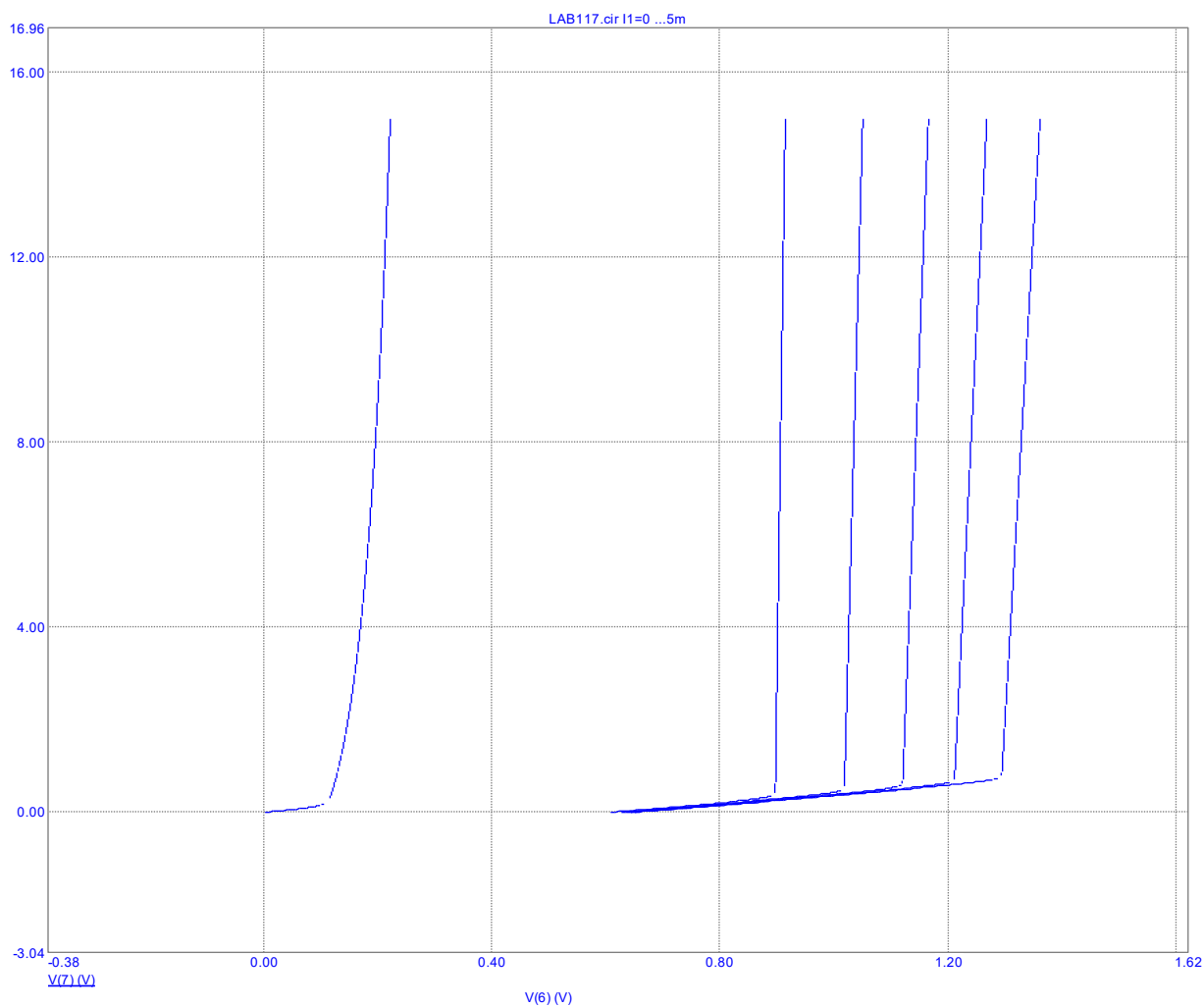


Рисунок 3 - Выходные характеристики биполярного транзистора

h-параметры транзистора в схеме с ОЭ

Параметр	Результат расчёта
$h_{11э}$	166,7 Ом

$h_{12\vartheta}$	0,005
$h_{21\vartheta}$	50
$h_{22\vartheta}$	0,0002
$R_{\text{БВХ}}$	5000 O_M
r_K	255000 O_M
r_6	832225 O_M
r_ϑ	25 O_M
β	50
α	0,9804
$\mu_{\vartheta KB}$	0,0049

Задание 4

Исследование усилительного каскада с ОЭ

Построим схему

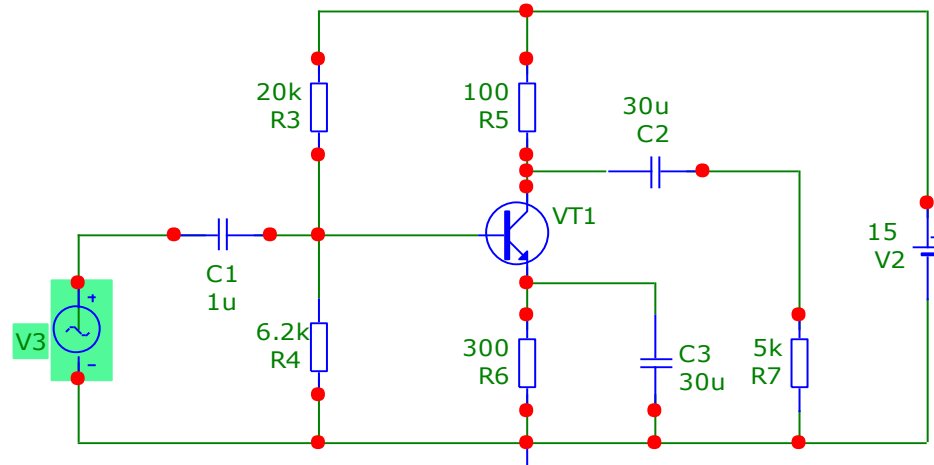


Рисунок 4 – Усилительный каскад с ОЭ

Построим временную диаграмму процессов на входе

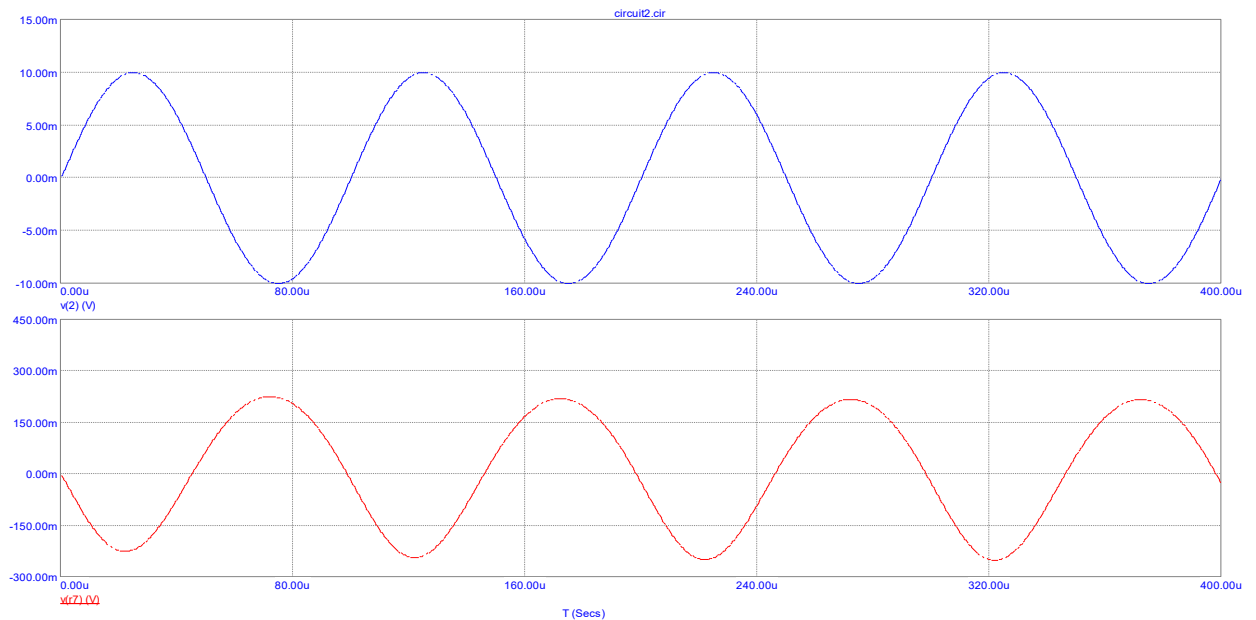


Рисунок 5 – ВАХ

Построим АЧХ и ФЧХ

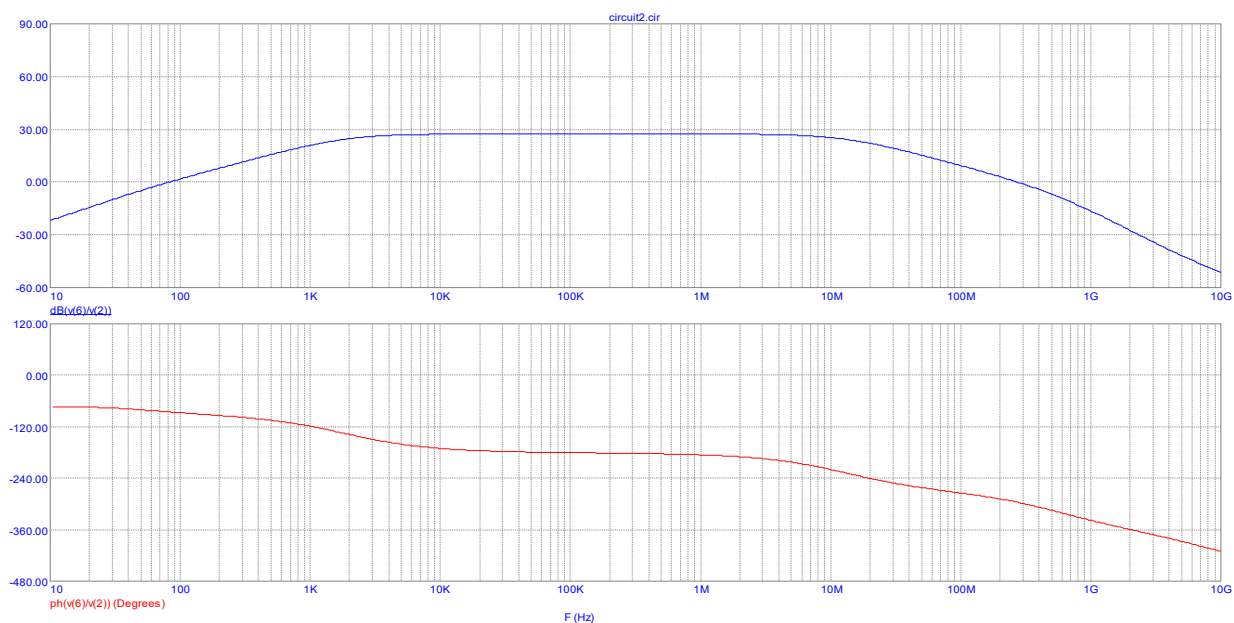


Рисунок 6 – АЧХ и ФЧХ

Последовательно пошагово изменяем параметры модели БТ (емкости переходов CJC и CJE, время переноса через базу TF) и строим семейства АЧХ для каждого параметра

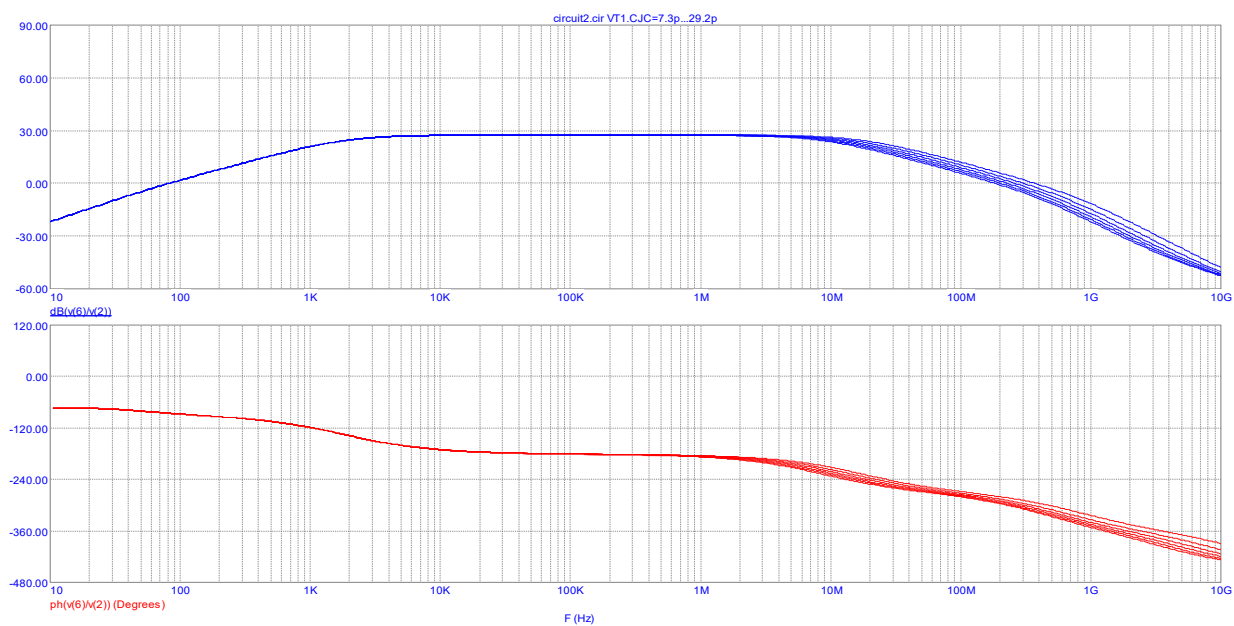


Рисунок 7 - CJC

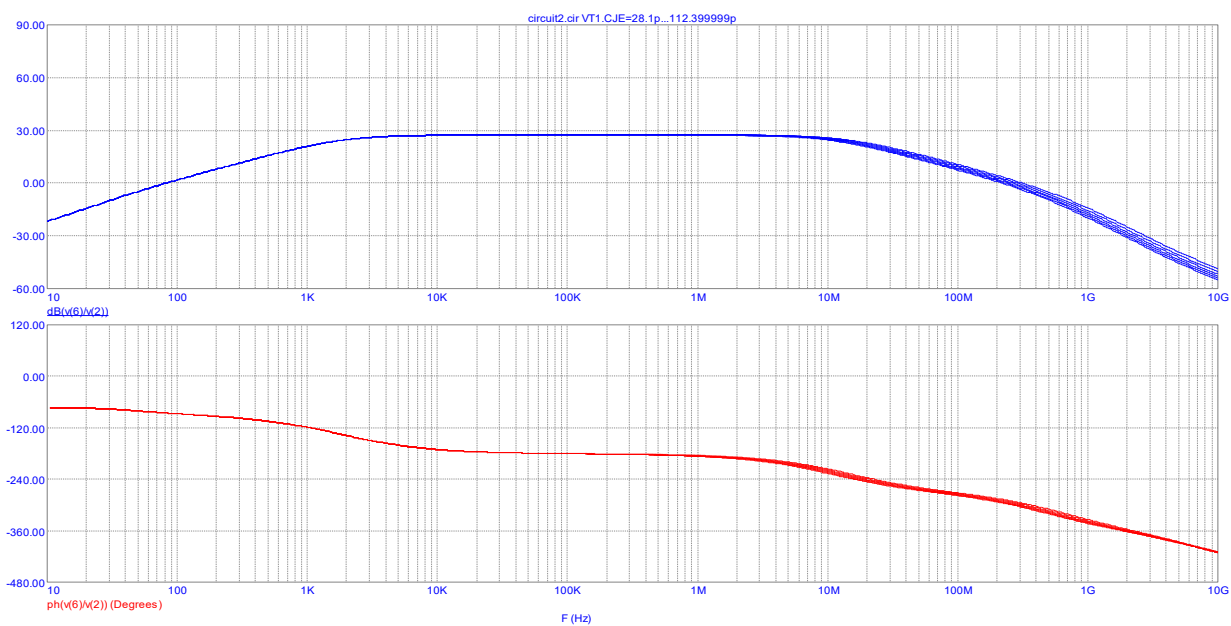


Рисунок 8 - CJE

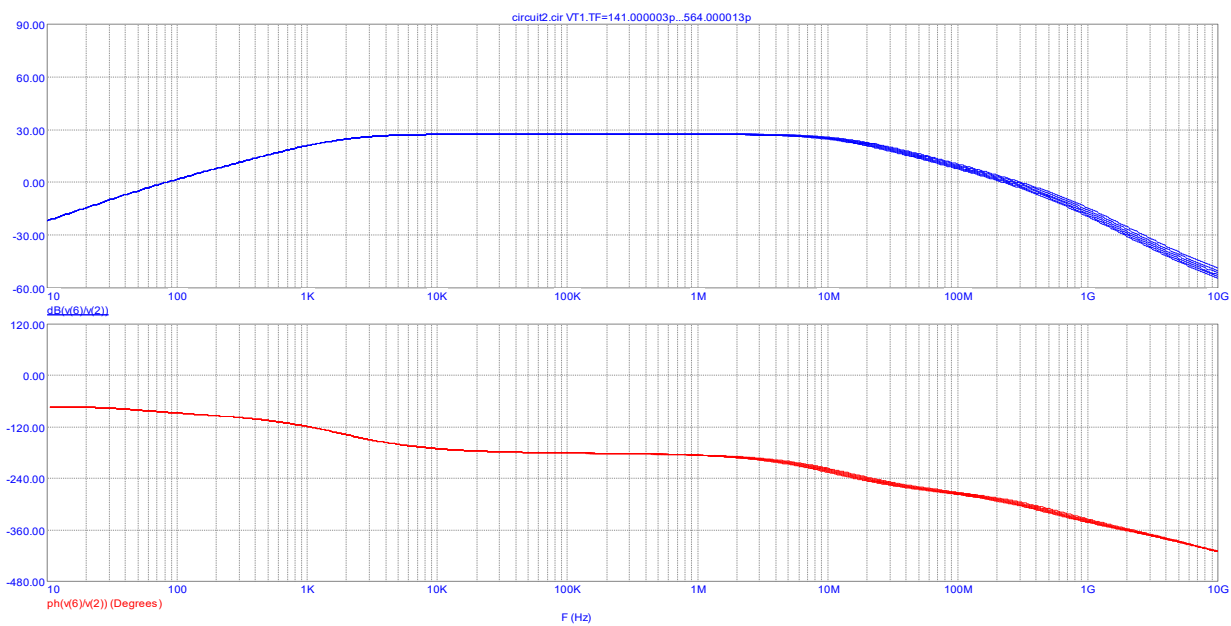


Рисунок 9 - TF

Последовательно пошагово изменяя емкости $C1 - C3$ в схеме (в сторону уменьшения), зафиксируйте семейства АЧХ для каждой из емкостей

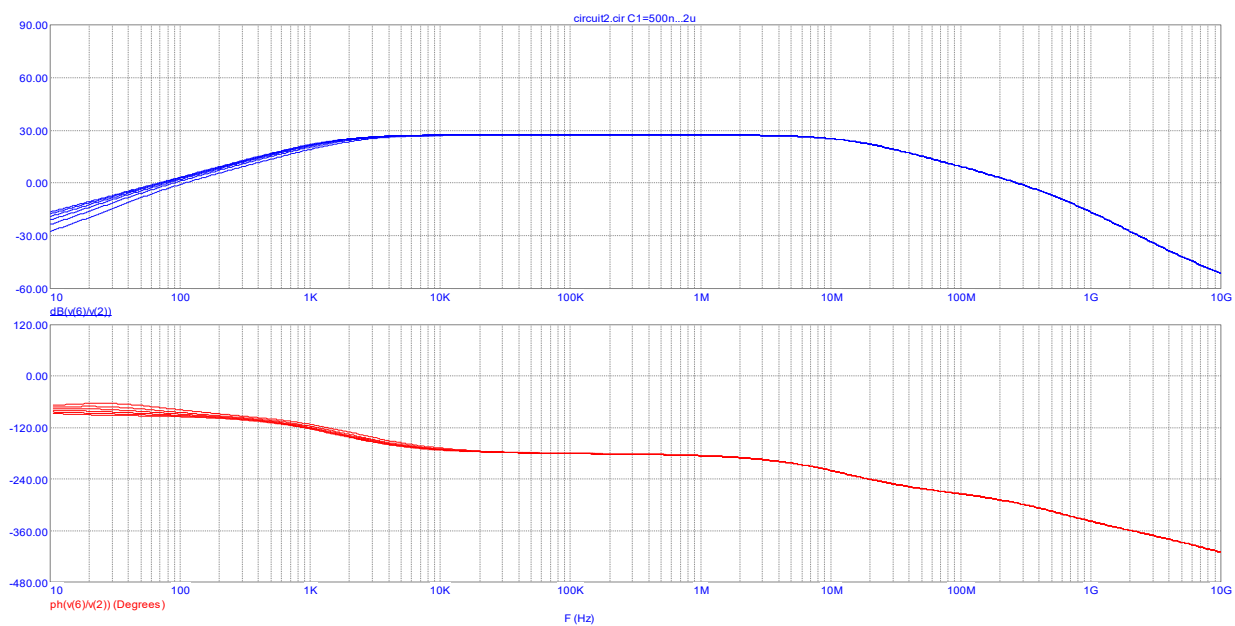


Рисунок 10 – С1

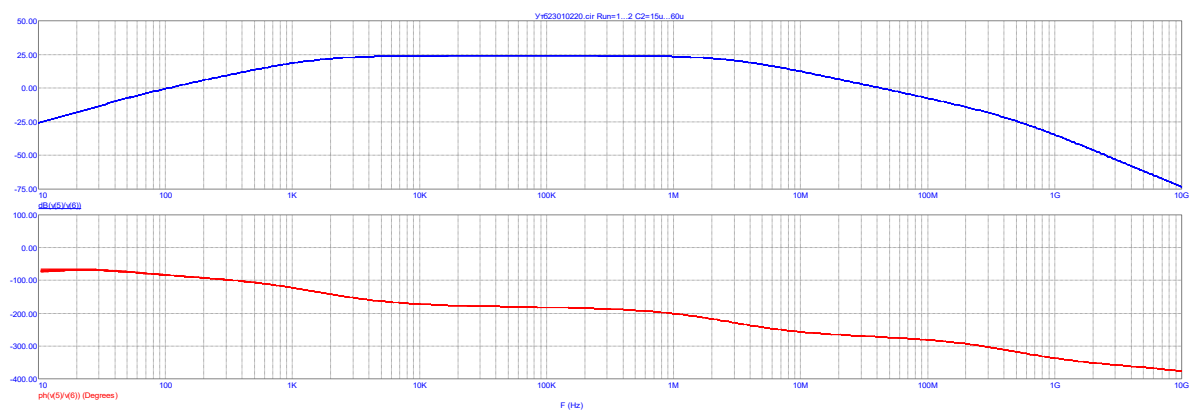


Рисунок 11 – С2

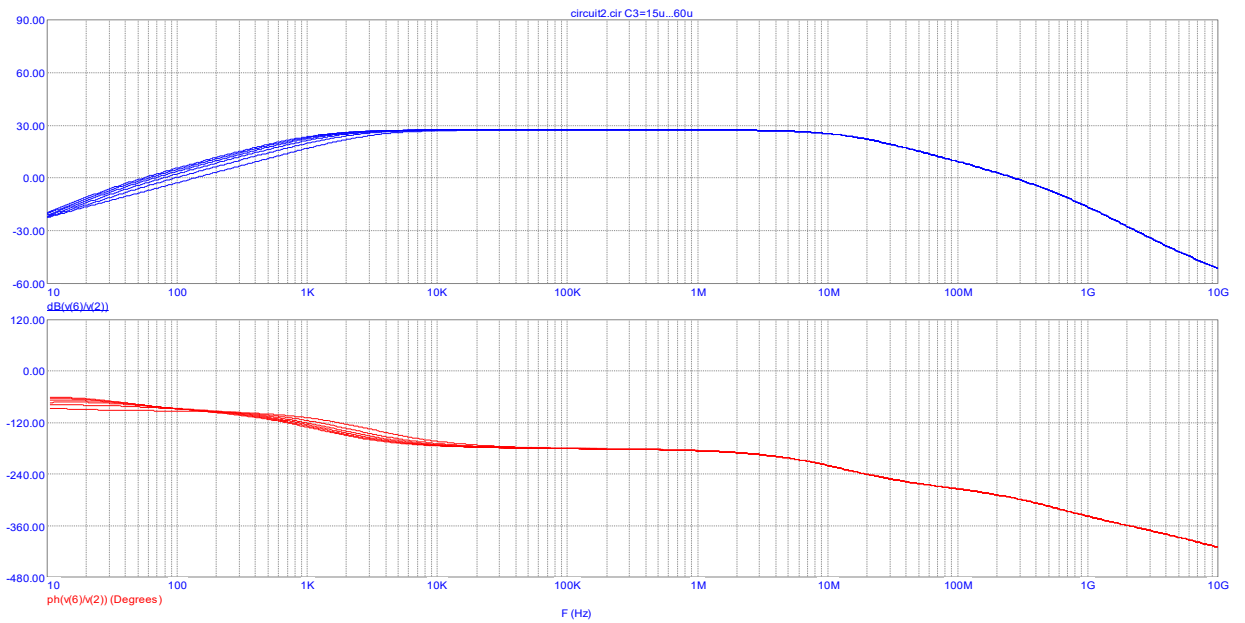


Рисунок 11 – С3

Построим график напряжений на входе и на нагрузке после замены входного источника на импульсный с амплитудой 0.1 В и частотой 150 кГц

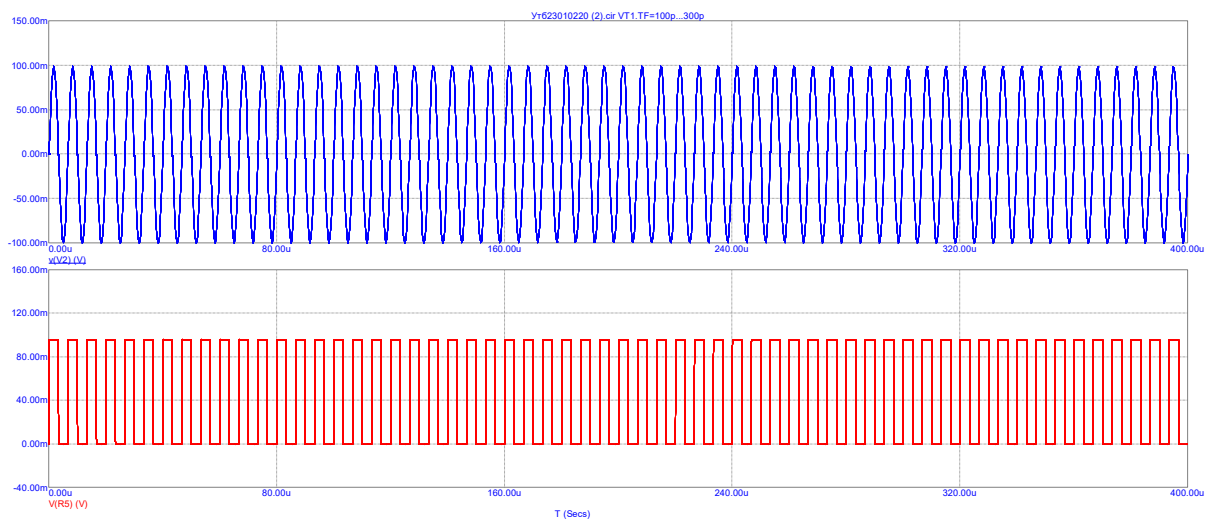


Рисунок 12 - Напряжения на входе и на нагрузке

Исследование влияние емкостей схемы на форму выходного напряжения на низких частотах и высоких частотах

Уменьшение емкости разделительного конденсатора приводит к увеличению среза Фильтра Высоких Частот (ФВЧ). В результате теряется составляющая сигнала, отвечающая за плоскую вершину, что выражается в ее наклоне при прохождении длинных импульсов.

Внутренние барьерные емкости переходов транзистора (C_{JE} , C_{JC}) и емкость нагрузки образуют Фильтр Нижних Частот (ФНЧ). При перезаряде этих емкостей ток коллектора не успевает за изменением входного сигнала, что приводит к увеличению времени нарастания и спада импульса, то есть к затягиванию фронтов.

Задание 5

Исследование усилительного каскада с ОК

Построим схему

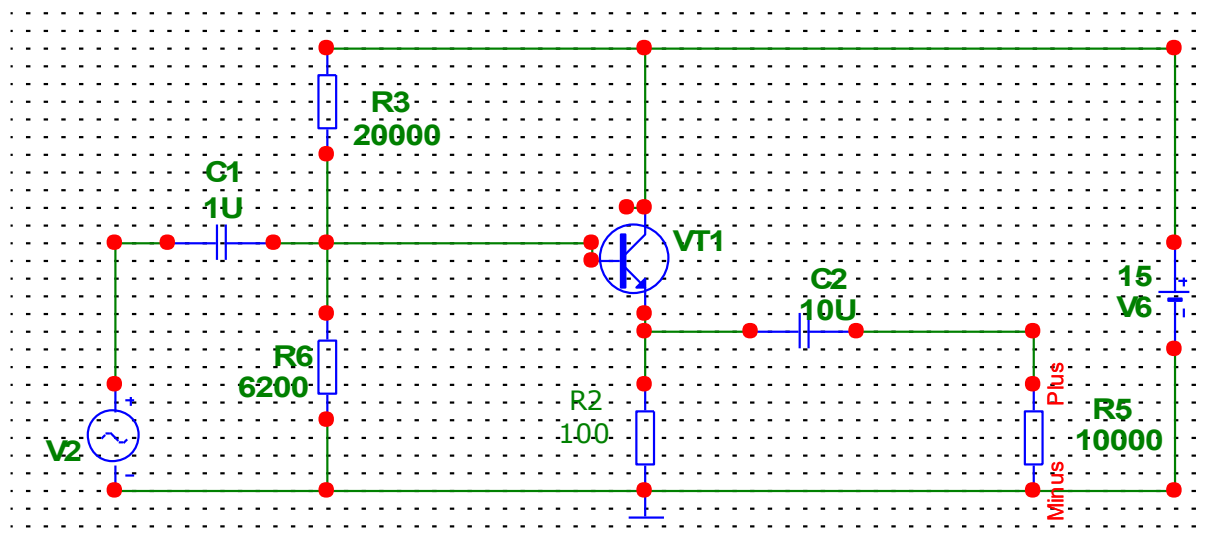


Рисунок 13 – Усилительный каскад с ОЭ

Построим временную диаграмму процессов на входе

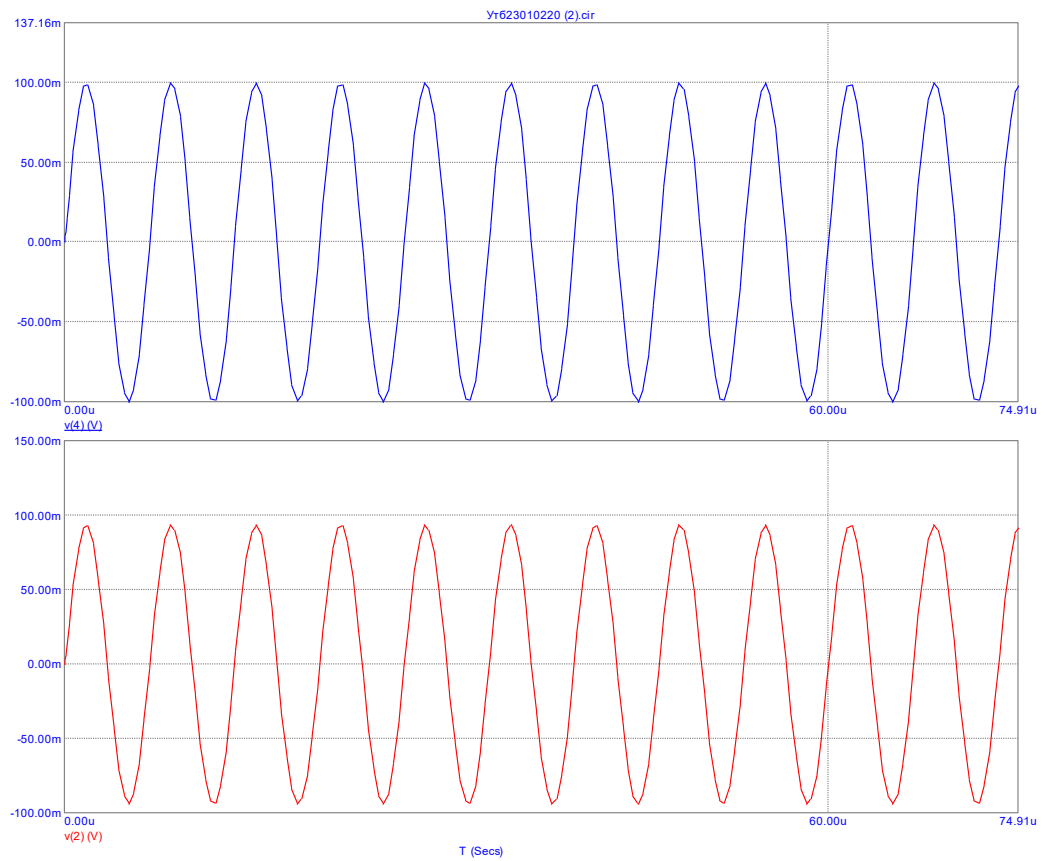


Рисунок 14 – ВАХ

Построим АЧХ и ФЧХ

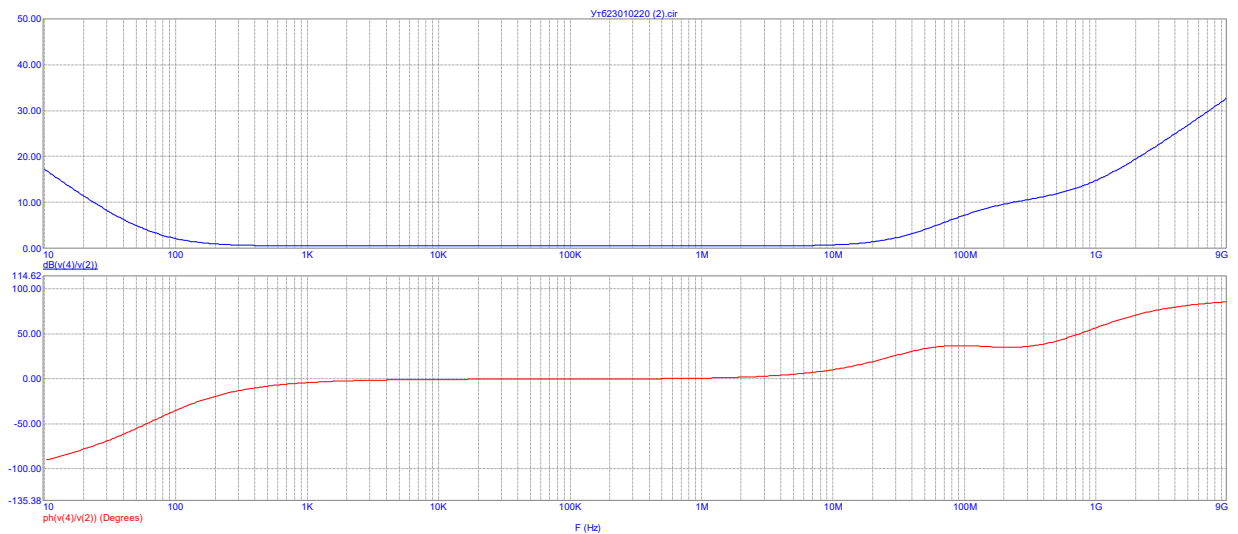


Рисунок 15 – АЧХ и ФЧХ

Последовательно пошагово изменяем параметры модели БТ (емкости переходов CJC и CJE, время переноса через базу TF) и строим семейства АЧХ для каждого параметра

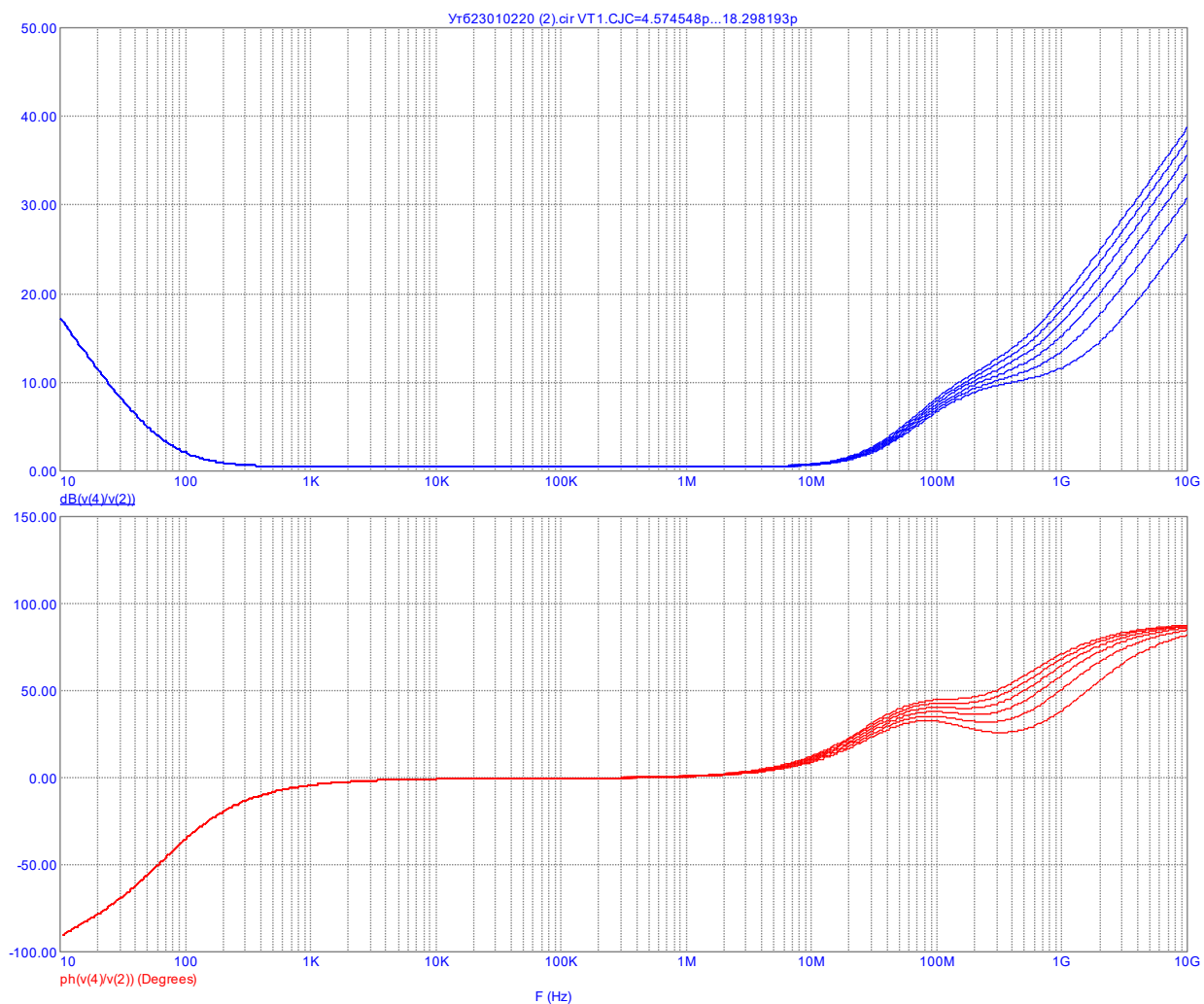


Рисунок 16 - CJC

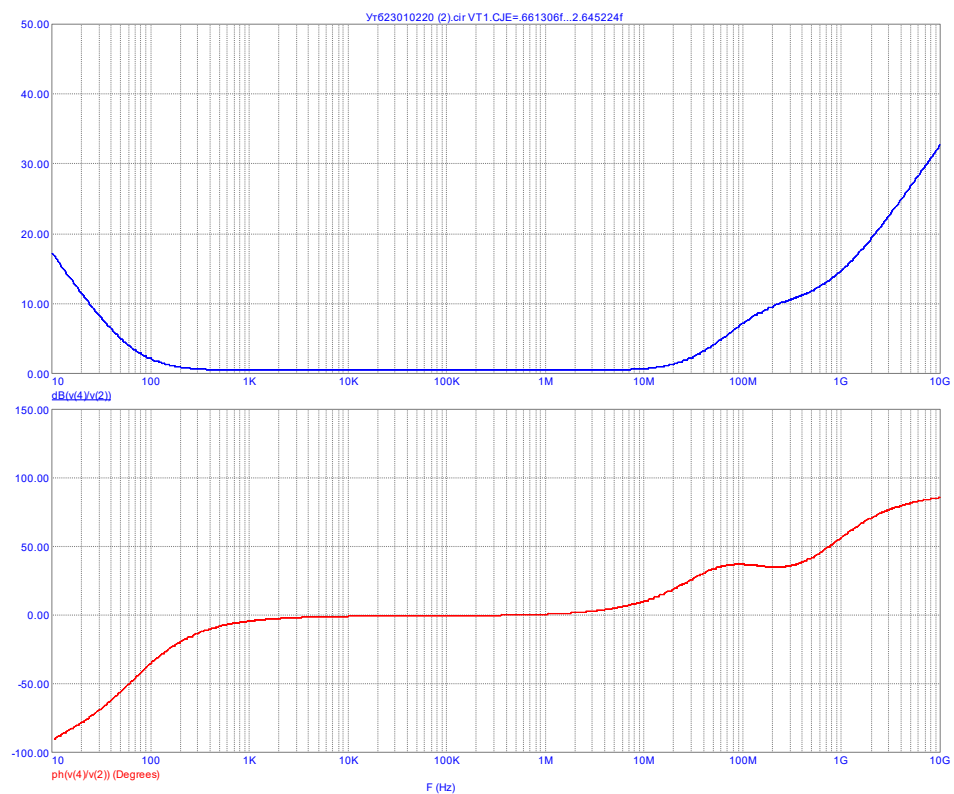


Рисунок 17 - CJE

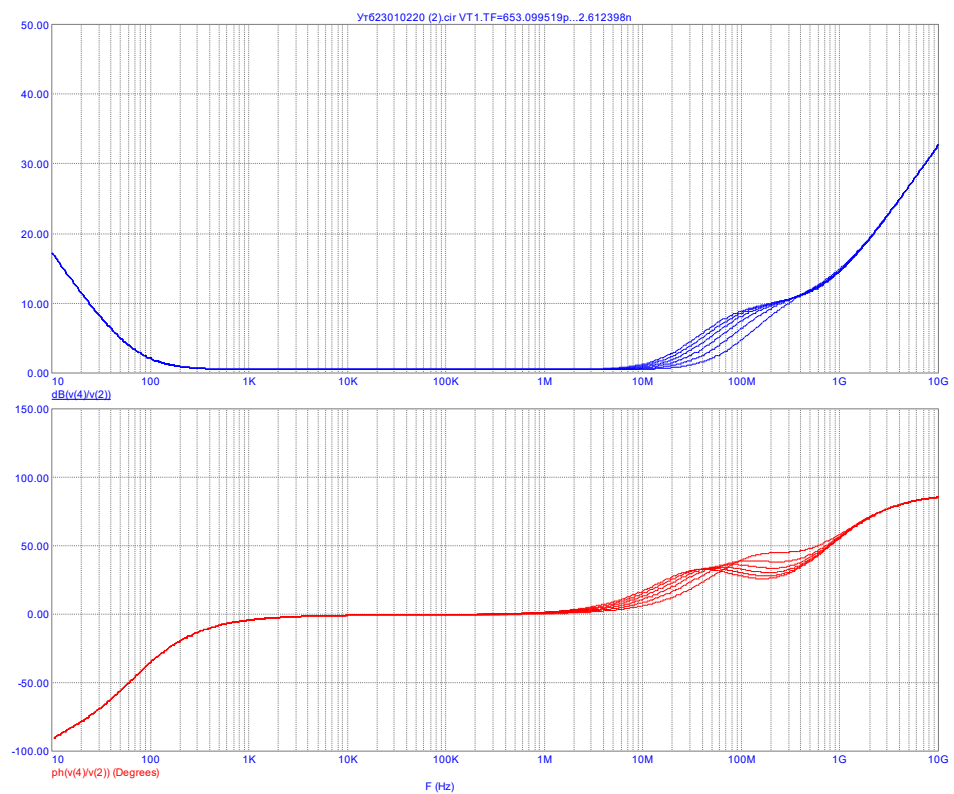


Рисунок 18 - TF

Последовательно пошагово изменяя емкости $C1 - C3$ в схеме (в сторону уменьшения), зафиксируйте семейства АЧХ для каждой из емкостей

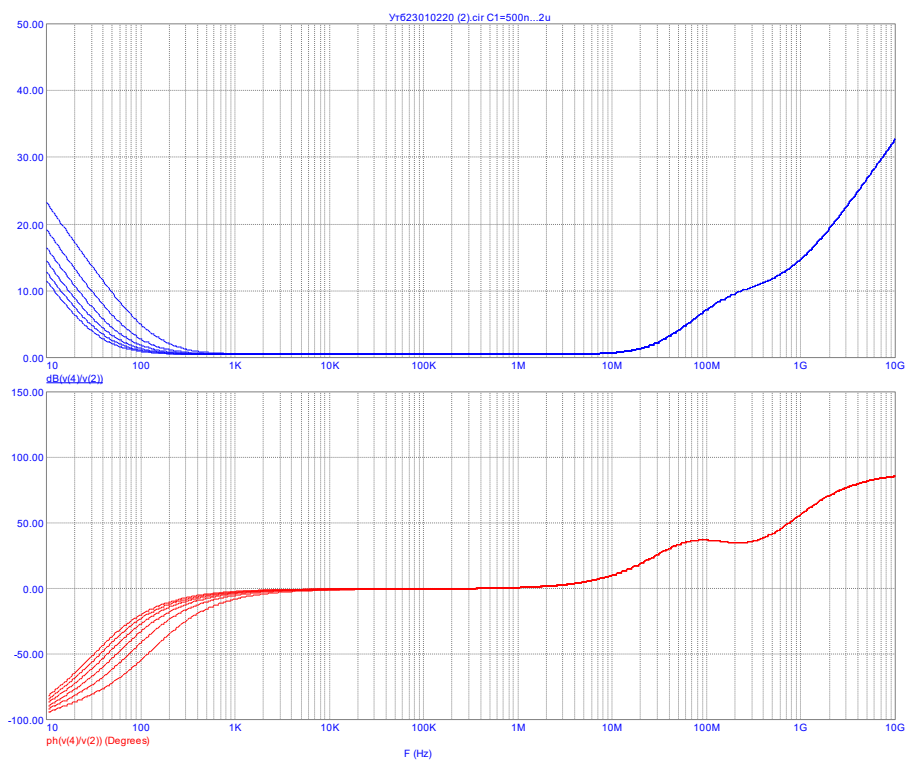


Рисунок 19 – C1

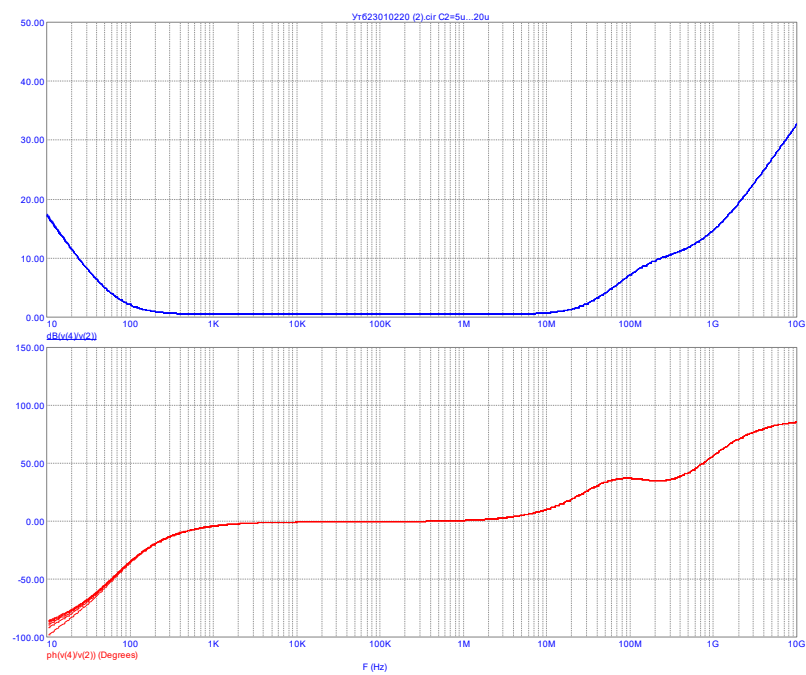


Рисунок 20 – C2

Построим график напряжений на входе и на нагрузке после замены входного источника на импульсный с амплитудой 0.1 В и частотой 150 кГц

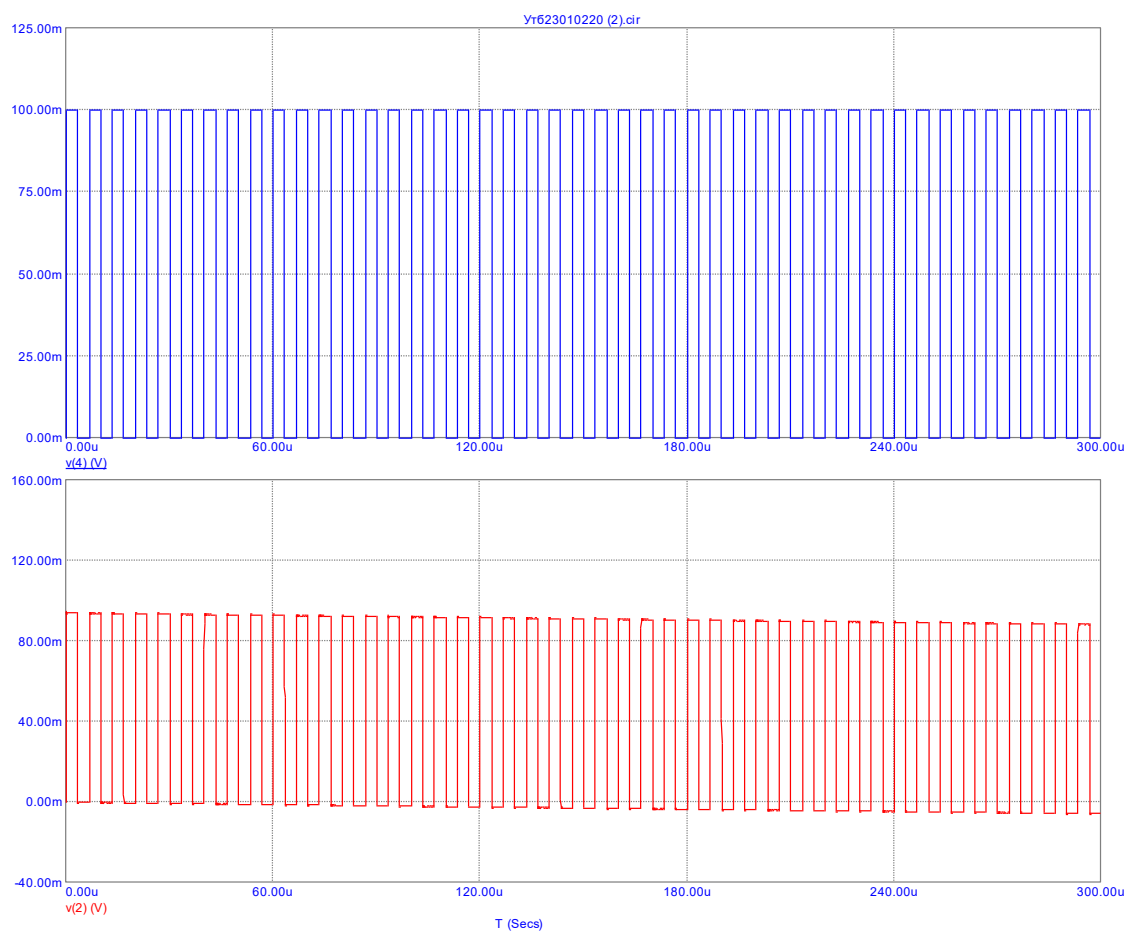


Рисунок 21 - Напряжения на входе и на нагрузке